Inferencia Estadística

Análisis de varianza

Diana C. Moreno Ch.

Índice General

1 Introducción al Análisis de Varianza

Índice General

1 Introducción al Análisis de Varianza

2 Procedimiento de comparación múltiple

1 Introducción al Análisis de Varianza

2 Procedimiento de comparación múltiple

Introducción al Análisis de Varianza

Conceptos básicos

Las ***unidades experimentales*** son los objetos sobre los que se toman las mediciones.
Los ***factores*** son variables controladas completamente por el experimentador. El nivel de intensidad (subcategoría distinta) de un factor es su **nivel**.
Un **Tratamiento** es una combinación específica de niveles de factor.
La **respuesta** es la variable que es medida por el experimentador.

Ejemplo

La empresa Chemitech, Inc. elaboró un sistema de filtración para los suministros de aguas municipales. Los componentes del sistema de filtración se comprarían a varios proveedores y Chemitech armaría el sistema de filtración en su fábrica en Columbia, Carolina del Sur. El grupo de ingenieros industriales era el encargado de determinar el mejor método para armar el sistema de filtración. Después de considerar varios métodos, quedaron sólo tres alternativas: el método A, el método B y el método C. La diferencia entre estos métodos era el orden en los pasos para armar el sistema. Los administradores de Chemitech, quiere saber con qué método se podían producir más sistemas en una semana.

Ejemplo

- **Factor o variable independiente**: método para armar el sistema.
- **Tratamientos:** Método para armar el sistema.
- **Variable dependiente o variable de respuesta:** número de sistemas de filtración que se arman por semana.

Introducción al Análisis de Varianza

Conceptos básicos

En un **análisis de varianza**, se divide la variación total de las mediciones de respuesta en partes que pueden ser atribuidas a varios factores de interés para el experimentador.

Introducción al Análisis de Varianza

Dos formas de variablidad en los datos

1. Variación dentro de los grupos.
2. Variación entre los grupo.

Introducción al Análisis de Varianza

Suposiciones para el análisis de varianza

Son tres las suposiciones para emplear el análisis de varianza.

1. En cada población, la variable de respuesta tiene una distribución normal.
2. Las poblaciones tienen desviaciones estándares iguales.
3. Las poblaciones son independientes.

Introducción al Análisis de Varianza

Forma general de la prueba

1. $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$
   H_1 : No todas las medias poblacionales son iguales
2. α
3. Estadístico de prueba

$$F_c = \frac{CMTR}{CME}$$

4. Regla de decisión

Introducción al Análisis de Varianza

Tabla de análisis de varianza

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F_c
Tratamientos	SCTR	$k-1$	CMTR	CMTR/CME
Error	SCE	$n-k$	CME	
Total	SCT	$n-1$		

Se rechaza H_0 si $F_c > F_{\alpha;k-1;n-k}$. k es el número de tratamientos.

Diseño completamente aleatorizado

Resolución de la variabilidad total en componentes

Tres medidas importantes de variabilidad son:

$$SCT = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = \textit{Suma total de cuadrados}$$

$$SCTR = n\sum_{i=1}^{k}(\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 = \textit{Suma total de cuadrados del tratamiento}$$

$$SCE = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2 = \textit{Suma total de cuadrados de los errores}$$

Estimación de la varianza poblacional entre tratamientos

A esta estimación de σ^2 se le llama cuadrado medio debido a los tratamientos y se denota CMTR.

Cuadrado medio debido a los tratamientos

$$CMTR = \frac{SCTR}{k-1}$$

Estimación de la varianza poblacional dentro de los tratamientos

Cuadrado medio del error

$$CME = \frac{SCE}{n-k}$$

El CME siempre proporciona una estimación insesgada de σ^2.

Comparación de las estimaciones de las varianzas: la prueba F

Estadístico de prueba para la igualdad de k medias poblacionales

$$F_c = \frac{CMTR}{CME}$$

Este estadístico de prueba sigue una distribución F con $k-1$ grados de libertad en el numerador y $n-k$ grados de libertad en el denominador.

Ejemplo-continuación

Determinar si el número medio producido por semana es el mismo en las tres poblaciones (con los tres métodos).

Método		
A	B	C
58	58	48
64	69	57
55	71	59
66	64	47
67	68	49

Ejemplo-continuación

Comparar la productividad, medida por el número de clientes atendidos, de tres empleados, ¿Hay alguna diferencia en el número medio de clientes atendidos?

1 Introducción al Análisis de Varianza

2 Procedimiento de comparación múltiple

Comparaciones

Prueba Tukey

En este procedimiento se usa la distribución de probabilidad de rango estudentizado, que representamos con $Q_{\alpha;m;n}$; donde m son los grados de libertad del numerador y n los grados de libertad del denominador. Se rechaza $H_0 : \mu_i = \mu_j$ si

$$|\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{j\cdot}| > Tukey$$

donde

$$Tukey = Q_{\alpha,a,a(n-1)} \sqrt{\frac{CME}{2}\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$$

cuando el diseño es balanceado

$$Tukey = Q_{\alpha,a,a(n-1)} \sqrt{\frac{CME}{n}}$$

Comparaciones múltiples

El método LSD (diferencia mínima significativa) de Fisher compara todos los pares de medias con las hipótesis nulas
$H_0 : \mu_i = \mu_j$, contra
$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$, utilizando el estadístico

$$t = \frac{\bar{x_i} - \bar{x_j}}{\sqrt{CME(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}}$$

donde el valor $t_{\alpha/2}$ se basa en la distribución t con $n - k$ grados de libertad.

Comparaciones múltiples

Algunas veces se quiere determinar qué tan grande tiene que ser la diferencia entre las medias muestrales para que se rechace H_0, entonces
$H_0 : \mu_i = \mu_j$, contra
$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$, utilizando el estadístico

$$\bar{x_i} - \bar{x_j}$$

donde la regla de rechazo a un nivel de significacncia de α es:
Rechazar H_0 si

$$|\bar{x_i} - \bar{x_j}| \geq LSD$$

donde

$$LSD = t_{\alpha/2,(n-k)} \sqrt{CME\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$$

Comparaciones múltiples

Estimación por intervalo de confianza

$$\bar{x_i} - \bar{x_j} \pm LSD$$

donde

$$LSD = t_{\alpha/2,(n-k)}\sqrt{CME\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$$

Supuesto de normalidad

1. H_0:Los errores se distribuyen normal.
   H_1:Los errores NO se distribuyen normal.
2. El estadístico de prueba es:
   W, Shapiro Wilk
3. Método de rechazo
   Método del p-valor: Rechazar H_0 si p-valor$< \alpha$
   Función en R shapiro.test(resid(modelo))

Supuesto de homogeneidad o varianza contante

1. H_0:La varianza de los errores es la misma.
   H_1:La varianza de los errores NO es la misma.
2. El estadístico de prueba es:
   BP, Breusch-Pagan
3. Método de rechazo
   Método del p-valor: Rechazar H_0 si p-valor$< \alpha$
   Función en R bartlett.test(modelo)

Supuesto de independencia

1. H_0:Los errores son independientes.
   H_1:La errores NO son independientes.
2. El estadístico de prueba es:
   DW, Durbin-Watson
3. Método de rechazo
   Método del p-valor: Rechazar H_0 si p-valor$< \alpha$

   Función en R
   library(lmtest)
   dwtest(ajuste)

Ejercicio

Desde hace algún tiempo las aerolíneas han reducido sus servicios, como alimentos y bocadillos durante sus vuelos, y empezaron a cobrar un precio adicional por algunos de ellos, como llevar sobrepeso de equipaje, cambios de vuelo de último momento y por mascotas que viajan en la cabina. Sin embargo, aún están muy preocupadas por el servicio que ofrecen. Hace poco un grupo de cuatro aerolíneas contrató a Brunner Marketing Research, Inc., para encuestar a sus pasajeros sobre la adquisición de boletos, abordaje, servicio durante el vuelo, manejo del equipaje, comunicación del piloto, etc.

Ejercicio (Continuación)

Hicieron 25 preguntas con diversas respuestas posibles: excelente, bueno, regular o deficiente. Una respuesta de excelente tiene una calificación de 4, bueno 3, regular 2 y deficiente 1. Estas respuestas se sumaron, de modo que la calificación final fue una indicación de la satisfacción con el vuelo. Entre mayor la calificación, mayor el nivel de satisfacción con el servicio. La calificación mayor posible fue 100.

Ejercicio (Continuación)

Brunner seleccionó y estudió al azar pasajeros de las cuatro aerolíneas. A continuación se muestra la información. ¿Hay alguna diferencia entre los niveles de satisfacción medios con respecto a las cuatro aerolíneas? Use el nivel de significancia de 0.01.

Northern	WTA	Pocono	Branson
94	75	70	68
90	68	73	70
85	77	76	72
80	83	78	65
88	80	74	
68	65		
65			